

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ

Электростатика изучает взаимодействие неподвижных зарядов посредством электрического поля. Впервые понятие «электрический заряд» было введено Кулоном в 1785 г. Заряд может быть как положительным, так и отрицательным. Свойства полей вокруг зарядов определяют силовые и энергетические характеристики.

Изучив главу, вы сможете:

- характеризовать электрический заряд;
- объяснять процесс электризации тела трением и индукцией;
- приводить примеры положительного и отрицательного влияния электризации;
- объяснять закон сохранения электрического заряда;
- применять закон Кулона при решении задач;
- объяснять физический смысл понятия «электрическое поле» и определять его силовую характеристику;
- рассчитывать силу, действующую на заряд в однородном электростатическом поле;
- изображать графически электрическое поле посредством силовых линий;
- объяснять физический смысл разности потенциалов и потенциала;
- описывать устройство и назначение конденсатора.

§ 18. Электрический заряд, электризация тел, проводники и диэлектрики

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- характеризовать электрический заряд;
- объяснять процесс электризации тела трением и индукцией;
- приводить примеры положительного и отрицательного влияния электризации.



Эксперимент в классе

Пронаблюдайте за действием наэлектризованного тела на легкие предметы. Потрите пластмассовую ручку о волосы или шерстяную одежду. Поднесите ее к мелким кусочкам бумаги.

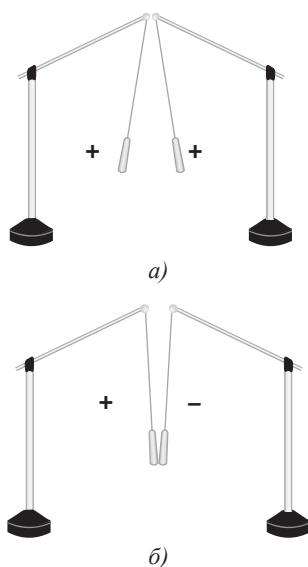


Рис. 71. Взаимодействие одноименных и разноименных зарядов

I. Из истории происхождения слова «электризация»

Древнегреческие ученые заметили, что янтарь, представляющий собой окаменевшую смолу хвойных деревьев, при натирании шерстью начинает притягивать к себе легкие предметы. Слово «янтарь» в переводе с греческого языка означает «электрон», от этого слова и произошло название «электричество». О теле, которое после натирания притягивает к себе другие тела, говорят, что оно наэлектризовано или, что ему сообщен электрический заряд.

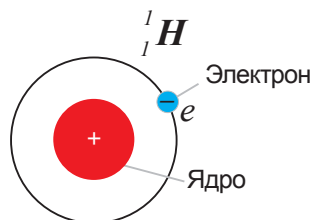
Электризация происходит в результате контакта двух различных веществ. Трение двух тел друг о друга необходимо для увеличения поверхности контакта. При этом *электризуются оба тела*. Например, при соприкосновении стеклянной палочки и куска резины электризуются и стекло, и резина. При трении о шерсть легко электризуются резина, сера, эбонит, пластмасса. При соприкосновении избыточный электрический заряд легко передается от одного тела к другому.

II. Взаимодействие заряженных тел

Выясним, все ли заряды одинаковы. Передадим станиолевым гильзам заряды стеклянной пластины, потертой об эбонитовую пластину, гильзы отталкиваются (рис. 71, а). Передадим заряд одной из гильз от эбонитовой пластины, а другой гильзе – от стеклянной. В этом случае гильзы притягиваются (рис. 71, б). Такое взаимодействие возможно лишь в том случае, если заряды отличаются друг от друга. На основании проведенных опытов приходим к выводу, что *отталкиваются тела, с одинаковыми зарядами, притягиваются тела с разными зарядами*.

III. Электрический заряд. Строение атома

Попытки объяснить электризацию тел привели ученых к предположению, что атом не является неделимой частицей. Он состоит из заряженных частиц. Из всех предложенных моделей строения атома физиками была признана планетарная модель английского ученого **Э. Резерфорда**. Согласно его модели *в центре атома находится положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются электроны – отрицательно заряженные частицы* (рис. 72). Электроны внешней орбиты при трении соприкасающихся поверхностей тел могут перейти от одного тела к другому. Таким образом, электроны «перетекают» с одного тела на другое.



Водород

Рис. 72. Строение атома

Тела с избытком электронов обладают отрицательным зарядом, с недостатком электронов – положительным зарядом.

Заряд эбонитовой пластины, потертой о шерсть, – отрицательный, заряд стеклянной пластины, потертой о шелк, – положительный.

IV. Приборы для определения величины и рода заряда

Рассмотрим устройство электроскопа (от греч. *skopeo* – смотрю) и электрометра (от греч. *metreo* – измеряю).

Электроскоп – это прибор для обнаружения зарядов.

В электроскопе (рис. 73) к металлическому стержню (1), проходящему в стеклянный сосуд через пластмассовую пробку (2), прикреплены два легких алюминиевых или станиолевых листочка (3). Если к шарiku электроскопа (4) прикоснуться заряженным телом, то листочки разойдутся, так как они оба будут заряжены одноименным зарядом.

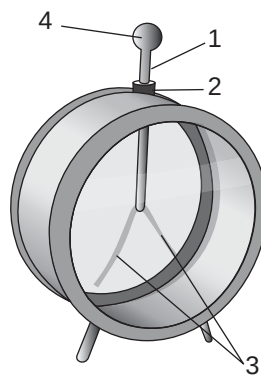


Рис. 73. Электроскоп



Задание

Приведите примеры электризации в быту и технике.

Электрометр – это электроизмерительный прибор для обнаружения и измерения электрического заряда.

Электрометр состоит из металлического цилиндрического корпуса (1), передняя и задняя стенки которого стеклянные (рис. 74). Корпус закреплен на подставке (2). Через изолирующую пробку (3) внутрь корпуса сверху проходит металлическая трубка, заканчивающаяся стержнем (4), на котором установлена легкоподвижная стрелка (5). С использованием шкалы электрометра по отклонению стрелки определяется величина заряда (6).

При соприкосновении заряженного тела со стержнем электрометра электрические заряды распределяются по стержню и стрелке. Под действием силы отталкивания одноименных зарядов стрелка-указатель отклоняется. Чем больше заряд, тем больше угол отклонения стрелки.

V. Электризация тел влиянием

Поднесем отрицательно заряженное тело к шарiku незаряженного электроскопа, не касаясь его. Свободные электроны шарика, отталкиваясь от отрицательного заряженного тела, переместятся на стержень и лепестки электроскопа. Лепестки, получив отрицательные заряды, оттолкнутся друг от друга, а шарик электроскопа зарядится положительно (рис. 75). Если тело, поднесенное к электроскопу, удалить, то электроны вернутся в шарик. Лепестки электроскопа вернутся в вертикальное положение.

Вновь поднесем отрицательно заряженное тело к электроскопу и прикоснемся рукой к шарiku электроскопа. Отведем одновременно руку и заряженное тело, лепестки электроскопа отклонятся, следовательно, на них остался заряд. Заряд, оставшийся на электроскопе, положительный, так как электроны под воздействием заряженного тела уходят с шарика электроскопа

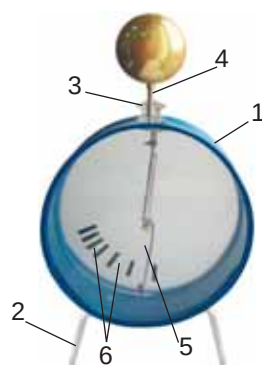


Рис. 74. Электрометр

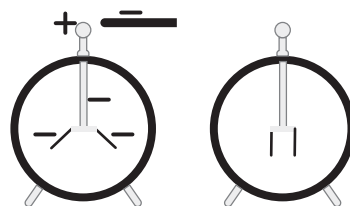


Рис. 75. Отклонение лепестков электроскопа под действием электрического поля

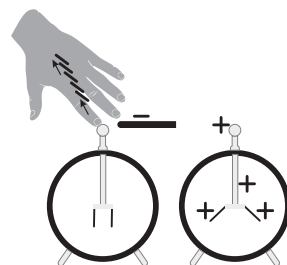


Рис. 76. Создание индуцированного заряда

по руке экспериментатора (рис. 76). Такой метод передачи заряда называют *методом электризации влиянием*. Заряд, созданный на электроскопе, называют *индуцированным* или *наведенным*.

Электризация тел влиянием свидетельствует об изменении свойств пространства вокруг заряженных тел. *Вокруг заряженного тела образуется электрическое поле.*

VI. Проводники и диэлектрики

Прикоснемся к заряженному электроскопу рукой, электроскоп разрядится. Электрические заряды через тело человека стекут в землю. Электроскоп разрядится и в том случае, если к нему прикоснуться металлическим предметом, например, железной или медной проволокой. Но если коснуться электроскопа стеклянной или эбонитовой палочкой, то электрические заряды по ним уйти в землю не смогут. Все вещества по их способности проводить электрические заряды условно делятся на *проводники* и *диэлектрики (непроводники)* электричества.

Проводники – это вещества, хорошо проводящие электрические заряды.

Диэлектрики – это вещества, не проводящие электрические заряды.

Все металлы, растворы солей, щелочей и кислот, почва, тела человека и животных являются хорошими проводниками электричества. В этих веществах есть свободные, подвижные заряды.

Диэлектриками являются фарфор, эбонит, стекло, янтарь, резина, шелк, капрон, пластмассы, керосин, воздух. В этих веществах нет свободных заряженных частиц, они используются в электротехнике для изоляции.

Тела, изготовленные из диэлектриков, называются *изоляторами* (от греч. «изоляро» – уединять). Изоляторами являются резиновые коврики, пластмассовые ручки электрических приборов, изоляционная лента, пластмассовые детали розеток, выключателей.



Эксперимент в классе

С помощью заряженного электроскопа исследуйте, какие подручные материалы являются проводниками, какие – диэлектриками.



Ответьте на вопросы

1. Почему пыль прилипает к одежде при чистке ее сухой щеткой? Почему этого не происходит, если щетка влажная?
2. Почему тела при трении заряжаются?
3. Почему заряд трущихся тел по величине одинаковый, но противоположный по знаку?
4. Почему после соприкосновения незаряженного тела с заряженным телом они отталкиваются?
5. Почему листочки электроскопа отталкиваются, если к нему приблизить заряженное тело?



Интересно знать!

Принцип действия принтера (рис. 77).

Текст, переданный от процессора компьютера на принтер, с помощью лазера (1) отображается на фотобарабане (2) в виде положительно заряженных точек. Из контейнера (3) на барабан сыплется мелкая сухая краска и прилипает к заряженным точкам барабана. Протягивающий механизм подает бумагу (4), заряженную отрицательно, к барабану. Частицы положительно зарядившейся краски притягиваются к отрицательно заряженной бумаге. Затем лист проходит по горячему ролику (5), где частицы краски «вплавляются» в бумагу.

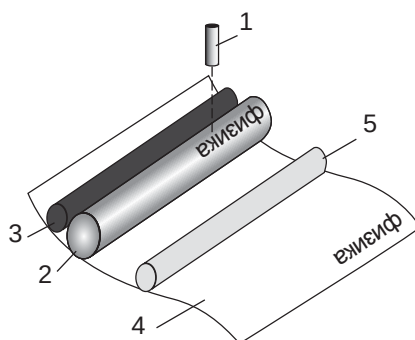


Рис. 77. Устройство лазерного принтера

Контрольные вопросы

1. В чем проявляется электризация тел?
2. Какими способами можно наэлектризовать тело?
3. Как взаимодействуют одноименные заряды, разноименные заряды?
4. В чем различие электроскопа с электрометром?
5. Приведите примеры проводников и диэлектриков. Из каких веществ изготавливают изоляторы?



Упражнение

12

1. Как с помощью отрицательно заряженного металлического шарика зарядить положительно другой шарик, не изменяя заряда первого шарика?
2. Как с помощью отрицательно заряженного металлического шарика зарядить два одинаковых шарика равными, но противоположными по знаку зарядами?
3. Разделите приведенные примеры электризации на полезные и вредные: действие громоотвода, образование грозовых туч,

копирование печатных материалов в электрокопировальных установках, электризация одежды, электризация приводных ремней и лент транспортеров, электризация волокон на ткацком производстве, покраска поверхностей изделий краскопультами, изготовление наждачной бумаги, искусственного ворса, очистка воздуха электро-фильтрами.



Упражнение

12д

Дополните списки полезного и вредного проявления электризации своими примерами.

Экспериментальное задание

Потрите резиновый воздушный шарик газетой. Пронаблюдайте действие шарика на мелкие кусочки бумаги, металлической фольги. Поднесите его к потолку. Почему шар остается висеть у потолка?

Проведите аналогичные опыты по электризации, например: притяжение наэлектризованных волос к расческе, взаимодействие двух наэлектризованных шаров. Снимите видеоролик.

Творческое задание

Подготовьте сообщение с ppt-презентацией (на выбор):

1. Использование электризации на производстве.
2. Методы борьбы с вредным проявлением электризации.

§ 19. Закон сохранения электрического заряда, взаимодействие неподвижных зарядов, закон Кулона, элементарный электрический заряд

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять закон сохранения электрического заряда;
- применять закон Кулона при решении задач.



Шарль Огюстен де Кулон (1736–1806) – французский военный инженер и ученый-физик, исследователь электромагнитных и механических явлений; член Парижской Академии наук. Кулон сформулировал законы кручения; изобрел крутильные весы.

I. Закон сохранения заряда

При электризации трением на одном из тел появляется избыток положительного заряда, а на другом – избыток отрицательного заряда, заряды перераспределяются. Общее количество зарядов в двух телах не меняется. Из обобщения опытных данных был сформулирован *закон сохранения заряда*, который был экспериментально подтвержден в 1843 г. английским физиком **М. Фарадеем**.

Алгебраическая сумма зарядов, составляющих замкнутую систему, остается неизменной при любых взаимодействиях зарядов этой системы.

$$q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = \text{const.}$$

Замкнутая система – это система тел, взаимодействующих друг с другом, и не взаимодействующих с другими окружающими их телами.

II. опыты с крутильными весами и точечными зарядами

В конце XVIII века французский физик **Ш. Кулон** открыл закон взаимодействия между точечными зарядами.

Точечный заряд – это заряд, переданный телу, размерами которого в сравнении с расстоянием между заряженными телами можно пренебречь.

Силу взаимодействия зарядов он измерил с помощью крутильных весов (рис. 78). Заряд передал проводящему шару (6) на изолирующем стержне, закрепленному к крышке нижнего цилиндра весов. Затем привел этот шар в соприкосновение с другим таким же по размеру проводящим шаром (4),

укрепленным на коромысле весов из изолирующего материала. Шары, зарядившись одинаковым зарядом, оттолкнулись. Шар (4), уравновешенный противовесом (5), закрутил серебряную нить (2). Кручение нити прекратилось, когда сила упругости деформированной нити стала равной силе отталкивания электрических зарядов на шарах. По показаниям стрелки крутильного микрометра (1) Ш. Кулон определил значение силы взаимодействия заряженных тел. Сила упругости серебряной нити при деформации кручения ему была известна.

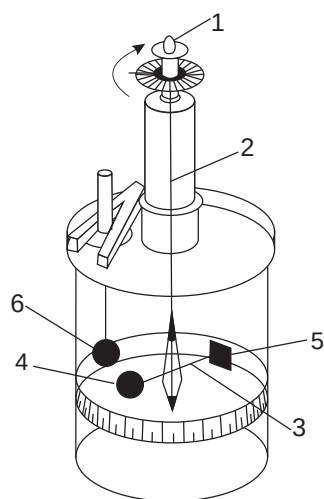


Рис. 78. Крутильные весы

III. Закон Кулона

Изменяя значения зарядов, переданных шарам, и расстояние между ними, Кулон пришел к следующему выводу:

Сила, с которой взаимодействуют два точечных заряда, прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними, направлена вдоль линии, соединяющей заряды.

$$F = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2},$$

где q_1, q_2 – числовые значения зарядов,
 r – расстояние между зарядами (рис. 79),
 k – коэффициент пропорциональности.



Запомните!

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$$

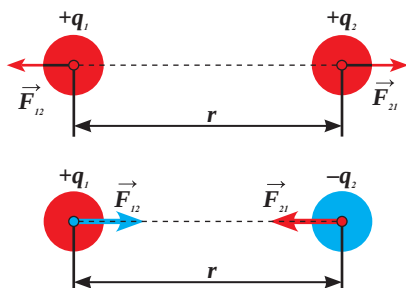


Рис. 79. Направления сил взаимодействия точечных зарядов

Коэффициент k связан с электрической постоянной ϵ_0 соотношением:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}.$$

Закон Кулона с учетом этого соотношения примет вид:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}.$$

IV. Зависимость силы взаимодействия зарядов от окружающей среды

Исследования показали, что сила взаимодействия зависит от среды, в которой находятся заряженные тела. Например, в воде сила взаимодействия уменьшается в 81 раз, в стекле – в 7 раз. Влияние среды на взаимодействие зарядов характеризуется величиной, названной *диэлектрической проницаемостью*.

Диэлектрическая проницаемость среды – это величина, показывающая во сколько раз сила взаимодействия между зарядами становится слабее в данной среде, чем в вакууме.

$$\epsilon = \frac{F_0}{F},$$

где ϵ – диэлектрическая проницаемость среды,
 F_0 – сила взаимодействия зарядов в вакууме,
 F – сила взаимодействия зарядов в среде.

Сила взаимодействия точечных зарядов в среде определяется с учетом диэлектрической проницаемости:

$$F = \frac{k |q_1| \cdot |q_2|}{\epsilon r^2}.$$

Диэлектрическая проницаемость некоторых веществ дана в таблице 12 Приложения 2.

V. Единица измерения заряда

За единицу электрического заряда в Международной системе единиц принят **1 кулон**.

Находясь на расстоянии 1 м, точечные заряды в 1 Кл взаимодействуют силами, равными $9 \cdot 10^9$ Н:



Ответьте на вопросы

1. Почему равнодействующую сил, действующих на тело, нельзя находить простым сложением их значений?
2. Почему прибор для определения сил взаимодействия зарядов, изобретенный Кулоном, назван весами?
3. Почему малым по размеру телам нельзя передать бесконечно большой по значению заряд?



Запомните!

- 1 мКл = 10^{-3} Кл
- 1 мкКл = 10^{-6} Кл
- 1 нКл = 10^{-9} Кл
- 1 пКл = 10^{-12} Кл

$$F = \frac{9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \cdot 1 \text{ Кл} \cdot 1 \text{ Кл}}{1 \text{ м}^2} = 9 \cdot 10^9 \text{ Н}.$$

Сила взаимодействия настолько велика, что заряд «стекает» с тел, электризуя окружающую среду. Заряд в 1 Кл не удержится и на одном теле: одноименные заряды, отталкиваясь друг от друга, не могут удержаться на малой площади.

VI. Элементарный заряд. Заряд наэлектризованного тела

Американский ученый **Р. Милликен** и российский ученый **А.Ф. Иоффе** установили на опытах, что *заряды тел, можно делить, но не бесконечно: существует наименьшая порция электрического заряда*. Неделимым зарядом обладает электрон. Значение заряда электрона впервые определил американский ученый Р. Милликен. По результатам опытов он пришел к выводу, что заряд электрона отрицательный, равный $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$. «Снять» электрический заряд с электрона невозможно – это одно из основных свойств электрона. Масса электрона равна $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$, она в 3700 раз меньше массы молекулы водорода, наименьшей из всех молекул.

Заряд, равный заряду электрона, был назван *элементарным*.

Элементарный электрический заряд – наименьший электрический заряд, положительный или отрицательный, равный величине заряда электрона $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$.

Заряд избыточных электронов тела определяется произведением заряда одного электрона на их количество:

$$q = e \cdot n_e,$$

где $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$ – заряд электрона,

n_e – число избыточных электронов.

В данном случае заряд тела отрицательный. Если тело в результате электризации теряет электроны, то заряд тела положительный. Положительным зарядом обладают протоны в ядре атома. Исследования показали, что заряд протона, равен по модулю заряду электрона:

$$q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл},$$

где q_p – обозначение заряда протона.



Запомните!

Элементарный заряд равен:
 $e = \pm 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1. Два заряда по 10 пКл находятся в вакууме и взаимодействуют друг с другом с силой 1 нН. На каком расстоянии находятся эти заряды?

Дано:

$$q_1 = q_2 = 10 \text{ пКл}$$

$$F = 1 \text{ нН}$$

$$\varepsilon = 1$$

$$r = ?$$

СИ

$$10 \cdot 10^{-12} \text{ Кл}$$

$$1 \cdot 10^{-9} \text{ Н}$$

Решение:

Сила взаимодействия зарядов определяется

по закону Кулона:
$$F = \frac{k |q_1| \cdot |q_2|}{\varepsilon \cdot r^2}.$$

Учитывая, что $q_1 = q_2$, закон Кулона примет

вид:
$$F = \frac{k q^2}{\varepsilon \cdot r^2}.$$

Из полученного соотношения выразим

расстояние между зарядами:
$$r = q \sqrt{\frac{k}{\varepsilon F}}.$$

$$\begin{aligned} r &= 10 \cdot 10^{-12} \text{ Кл} \sqrt{\frac{9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}}{1 \cdot 10^{-9} \text{ Н}}} = \\ &= 10^{-11} \text{ Кл} \cdot 3 \cdot 10^9 \frac{\text{м}}{\text{Кл}} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ м}. \end{aligned}$$

Ответ: $r = 0,03 \text{ м}.$

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 2. Два одинаковых шарика с зарядами 2 нКл и 8 нКл находились на расстоянии 2 м друг от друга в вакууме. После приведения шариков в соприкосновение их развели на расстояние, при котором сила взаимодействия зарядов осталась прежней. На какое расстояние развели шарики?

Дано: $q_1 = 2 \text{ нКл}$ $q_2 = 8 \text{ нКл}$ $r_1 = 2 \text{ м}$ $F_1 = F_2$	СИ $2 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$ $8 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$	Решение: Сила взаимодействия зарядов определяется по закону Кулона: $F_1 = \frac{k q_1 \cdot q_2 }{\varepsilon r_1^2}$. При соприкосновении одинаковых по размеру шариков заряд на каждом станет равным: $q = \frac{q_1 + q_2}{2}.$ Сила взаимодействия останется прежней, если расстояние между шариками изменится: $F_2 = \frac{kq^2}{\varepsilon r_2^2}.$ Из равенства сил следует: $\frac{q_1 q_2}{r_1^2} = \frac{q^2}{r_2^2}$. Из полученного соотношения выразим r_2: $r_2^2 = \frac{r_1^2 q^2}{q_1 q_2}$ $r_2 = \frac{r_1 (q_1 + q_2)}{2\sqrt{q_1 q_2}}.$ $r_2 = \frac{2 \text{ м} (2 \cdot 10^{-9} \text{ Кл} + 8 \cdot 10^{-9} \text{ Кл})}{2\sqrt{2 \cdot 10^{-9} \text{ Кл} \cdot 8 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}}} =$ $= \frac{10 \cdot 10^{-9} \text{ Кл} \cdot \text{м}}{4 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}} = 2,5 \text{ м}.$ Ответ: $r_2 = 2,5 \text{ м}$.
$r_2 - ?$		

Контрольные вопросы

1. Какой прибор использовал Кулон для определения силы взаимодействия заряженных частиц?
2. Сформулируйте закон Кулона.
3. Как направлены силы взаимодействия точечных зарядов?
4. Что показывает диэлектрическая проницаемость среды?
5. Какой заряд назван элементарным?



Упражнение

13

1. Два проводящих шара одинаковых размеров с зарядами 2 нКл и 8 нКл привели в соприкосновение и вновь раздвинули. Определите значение зарядов на шарах после соприкосновения.
2. Определите силу взаимодействия между точечными зарядами по 1 мкКл, находящимися на расстоянии 10 см. Как изменится сила взаимодействия зарядов, если их поместить в воду?
3. На каком расстоянии находятся два точечных заряда 2 нКл и 5 нКл, если они взаимодействуют друг с другом с силой 9 мН?
4. Вычислите силу, с которой заряды $q_1 = 2 \cdot 10^{-4}$ Кл и $q_2 = -6 \cdot 10^{-4}$ Кл, расположенные на расстоянии 1 м, действуют на заряд $q_3 = 4 \cdot 10^{-4}$ Кл, помещенный посередине между ними.



Упражнение

13д

1. Два проводящих шара одинаковых размеров с зарядами 6 нКл и -8 нКл привели в соприкосновение. Затем вторым шаром коснулись незаряженного шара таких же размеров. Какими зарядами обладает, каждый шар?
2. Определите силу взаимодействия двух точечных зарядов 1 нКл и 4 нКл в пустоте и керосине, если расстояние между ними 2 см.
3. Определите значение точечных зарядов, находящихся в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга и взаимодействующих силой, равной 1 Н.
4. Во сколько раз необходимо уменьшить расстояние между точечными зарядами, чтобы сила взаимодействия между ними увеличилась в четыре раза?

§ 20. Электрическое поле, напряженность электрического поля

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять физический смысл понятия «электрическое поле» и определять его силовую характеристику;
- рассчитывать силу, действующую на заряд в однородном электростатическом поле;
- изображать графически электрическое поле посредством силовых линий.

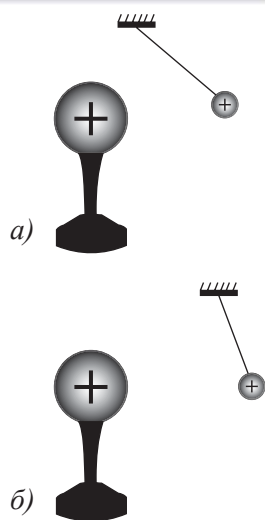


Рис. 80. Действие электростатического поля на пробный заряд

I. Электрическое поле. Пробный заряд

Пространство вокруг заряженных тел, в отличие от незаряженных тел, меняется. Оно приобретает свойство воздействовать на окружающие тела: притягивать или отталкивать заряженные тела, электризовать проводники. Такое пространство принято называть *электрическим полем*. Вокруг каждого заряженного тела существует *электрическое поле*.

Электрическое поле – это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами. *Электрическое поле неподвижных и не меняющихся со временем зарядов, называют электростатическим*. Оно оказывает силовое действие на другие заряженные тела.

Электрическое поле, окружающее заряженное тело, можно исследовать с помощью *пробного заряда* – *положительно заряженного точечного заряда*. Пробный заряд, внесенный в поле, испытывает действие силы со стороны электрического поля. Чем ближе пробный заряд к заряженному телу, создавшему электрическое поле, тем сильнее действие этого поля на пробный заряд (рис. 80).

II. Напряженность электрического поля

Напряженность электрического поля характеризует силовое действие поля на внесенные в него заряды.

Напряженность электрического поля – это физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}.$$

Напряженность электрического поля $\vec{E}$ – векторная физическая величина. *Направление вектора напряженности в каждой точке пространства совпадает с направлением силы, действующей на положительный пробный заряд.*

Единица измерения напряженности:

$$[E] = \frac{1 \text{ Н}}{1 \text{ Кл}}.$$

При известном значении напряженности поля легко рассчитать силу, действующую на внесенный в поле заряд:

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

III. Напряженность поля точечного заряда

В соответствии с законом Кулона напряженность электростатического поля точечного заряда q на расстоянии r от него в вакууме, равна по модулю:

$$E = \frac{k|q|}{r^2}.$$

С учетом диэлектрической проницаемости среды ϵ поле, созданное точечным зарядом, обладает напряженностью, равной:

$$E = \frac{k|q|}{\epsilon r^2}.$$

IV. Силовые линии электрического поля

Для наглядного изображения электрического поля используют *силовые линии*. Эти линии проводят так, чтобы направление вектора $\vec{A}$ в каждой точке совпадало с направлением касательной к силовой линии (рис. 81).

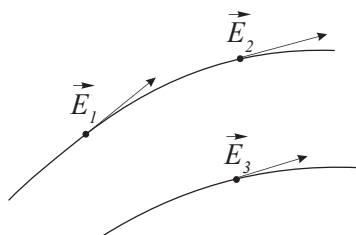


Рис. 81. Силовые линии и вектора напряженности электрического поля

Силовые линии – это линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением векторов напряженностей в этих точках.

Направление вектора $\vec{A}$ зависит от знака заряда q . Если заряд положительный, то вектор направлен по радиусу от заряда, если заряд отрицательный, то вектор направлен к заряду (рис. 82).

Плотность линий свидетельствует о значении напряженности в различных точках пространства. Чем больше линий пронизывает единичную площадку, перпендикулярную направлению силовых линий, тем больше напряженность поля в этой области пространства. Поля точечных зарядов неоднородные, вблизи заряда силовые линии более плотные, следовательно, поле вблизи заряда сильнее. Если заряд удален от других тел, то силовые линии уходят от заряда в бесконечность. Изучение электрических полей показало, что силовые линии никогда не пересекаются, они начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных (рис. 83).

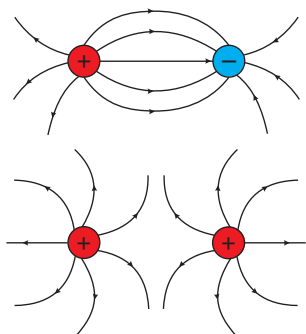


Рис. 83. Силовые линии поля, созданного двумя равными по значению зарядами

Приближение зарядов искажает поле одиночных зарядов, так как поля накладываются друг на друга.

V. Силовые линии однородного поля

Силовые линии однородного электрического поля представляют собой равноудаленные параллельные прямые. Напряженность однородного поля во всех точках поля имеет одинаковое значение и направление. Однородное электрическое поле образует бесконечная заряженная пластина. Однородное поле создается между двумя параллельными пластинами, заряженными разноименными зарядами, равными по величине (рис. 84).

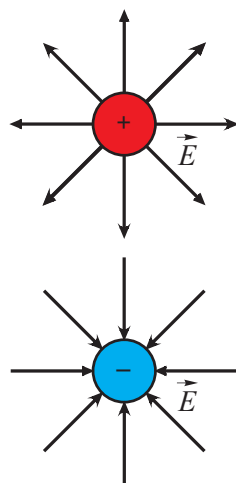


Рис. 82. Силовые линии поля единичного заряженного тела

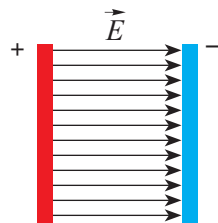


Рис. 84. Силовые линии однородного поля



Ответьте на вопрос

Почему силовые линии электрического поля не пересекаются?



Эксперимент в классе

1. Пронаблюдайте силовые линии электростатического поля вокруг «султанов», заряженных от одного полюса электрофорной машины и затем от разноименных полюсов. Сравните наблюдаемые картины с рис. 83.
2. Пронаблюдайте за движением тела в поле двух разноименных зарядов. Подвесьте на шелковой нити кусочек ваты. Приведите в соприкосновение вату с одним из наэлектризованных шариков электрофорной машины. Кусочек ваты перепрыгнет на другой шарик, затем вернется на первый. Движение повторится, если заряд, переданный шарикам электрофорной машины, значительный. Объясните наблюдаемое явление.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Положительно заряженный шарик массой $0,18 \text{ г}$ и плотностью вещества 1800 кг/м^3 находится во взвешенном состоянии в жидком диэлектрике плотностью 900 кг/м^3 . В диэлектрике создано однородное поле напряженностью 45 кН/Кл , направленное вертикально вверх. Определите заряд шарика.

Дано:

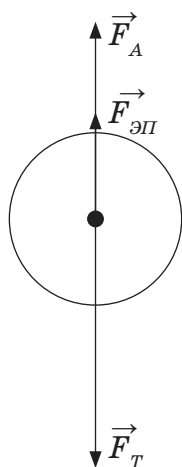
$$m = 0,18 \text{ г}$$

$$\rho_1 = 1800 \text{ кг/м}^3$$

$$\rho_2 = 900 \text{ кг/м}^3$$

$$E = 45 \text{ кН/Кл}$$

$$q = ?$$



СИ

$$1,8 \cdot 10^{-4} \text{ кг}$$

$$45 \cdot 10^3 \text{ Н/Кл}$$

Решение:

На шарик действуют три силы: сила тяжести $F = mg$, сила электрического поля $F = qE$ и сила Архимеда $F = \rho_2 gV$. Сила тяжести равна сумме сил электрического поля и силы Архимеда:

$$mg = qE + \rho_2 gV.$$

Из полученного уравнения выразим заряд

$$\text{шарика, получим: } q = \frac{mg - \rho_2 gV}{E}.$$

Выразим объем шарика через его массу и плотность: $V = m/\rho_1$, тогда формула рас-

$$\text{чета заряда примет вид: } q = \frac{mg \left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1} \right)}{E}.$$

Выполним расчеты:

$$q = \frac{1,8 \cdot 10^{-4} \text{ кг} \cdot 9,8 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \left(1 - \frac{900 \text{ кг/м}^3}{1800 \text{ кг/м}^3} \right)}{E} \approx 2 \cdot 10^{-8} \text{ Кл.}$$

Ответ: $q \approx 2 \cdot 10^{-8} \text{ Кл.}$

Контрольные вопросы

1. Какое поле называют электростатическим?
2. Какой заряд называют пробным? Для чего он необходим?
3. Что называют напряженностью поля?
4. Какие линии называют силовыми линиями напряженности? Как определяют их направление?
5. Какими свойствами обладают силовые линии?
6. Какое поле называют однородным? Как его получить?



Упражнение

14

1. Какова напряженность электрического поля на расстоянии 1 м от точечного заряда 0,1 нКл? Какая сила действует в этой точке на тело, обладающее зарядом 10 нКл?
2. Определите значение точечного заряда, создавшего электрическое поле с напряженностью 720 Н/Кл на расстоянии 50 см от него.
3. На каком расстоянии от точечного заряда 18 нКл напряженность поля равна 200 Н/Кл?



Упражнение

14д

1. Определите величину заряда, если на расстоянии 5 см от него напряженность созданного им поля $1,6 \cdot 10^5$ Н/Кл.
2. Напряженность поля, созданного точечным зарядом в некоторой точке пространства равна $4,2 \cdot 10^4$ Н/Кл. Определите числовое значение заряда, внесенного в эту точку, если поле действует на него силой 84 мН.
3. Определите напряженность электрического поля на расстоянии 20 см от точечного заряда 2 нКл.

§ 21. Потенциал и разность потенциалов электрического поля, конденсатор

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять физический смысл разности потенциалов и потенциала;
- описывать устройство и назначение конденсатора.

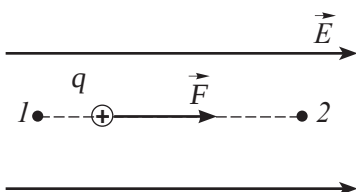


Рис. 85. Перемещение заряженной частицы из точки с большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом

I. Потенциал точек электрического поля

На положительный заряд, внесенный в электрическое поле, действует сила, под воздействием которой заряд движется вдоль силовых линий (рис. 85). Электрическое поле совершает работу по перемещению заряда. *Работа – это мера превращения одного вида энергии в другой.* Следовательно, потенциальная энергия взаимодействия электрического поля с внесенным в него зарядом превращается в кинетическую энергию движения заряда. Потенциальная энергия уменьшается. Это значит, что при движении заряда под действием электрического поля он перемещается из точки с большей потенциальной энергией (1) в точку, где его потенциальная энергия становится меньше (2). Для описания энергетических свойств точек электрического поля, введена еще одна характеристика поля – потенциал.



Ответьте на вопрос

Почему, когда работа поля по перемещению положительного заряда из точки поля в бесконечность положительная, то работа внешних сил, удерживающих заряд в поле, отрицательная?

Потенциал электростатического поля – скалярная величина, равная отношению потенциальной энергии заряда в данной точке поля к этому заряду.

$$\varphi = \frac{W_p}{q},$$

φ – потенциал поля,

W_p – потенциальная энергия заряда, внесенного в поле,

q – заряд, внесенный в поле.

Единица измерения потенциала в «СИ» – 1 вольт (1 В).



Обратите внимание!

Разность потенциалов двух точек поля $\varphi_1 - \varphi_2$ называют напряжением U .

II. Связь работы с потенциалом поля и напряжением

Работа поля определяется изменением потенциальной энергии заряда. Потенциальная энергия взаимодействия зарядов, удаленных друг от друга на бесконечно большое расстояние, равна нулю. *Следовательно, потенциалом данной точки поля можно называть работу, которую совершает электрическое поле, перемещая*

положительный единичный заряд из данной точки поля в бесконечно удаленную точку:

$$\varphi = \frac{A}{q}.$$

Чтобы переместить заряд из бесконечно удаленной точки снова в ту же точку поля, внешние силы должны произвести работу, равную:

$$A = q\varphi.$$

Чтобы переместить заряд из точки с одним потенциалом в точку с другим потенциалом, поле совершает работу:

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Разность потенциалов двух точек поля $\varphi_1 - \varphi_2$ называют напряжением, измеряют в вольтах и обозначают буквой U :

$$U = \varphi_1 - \varphi_2.$$

Работа силы электрического поля определяется произведением заряда и напряжения:

$$A = qU.$$

III. Конденсатор, емкость конденсатора

Из проводников и диэлектриков созданы специальные приборы для накопления зарядов – конденсаторы.

Конденсатор – это устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.

Чем больше заряд, накопленный в конденсаторе, тем больше разность потенциалов между обкладками конденсатора. Величина накопленного заряда не влияет на емкость конденсатора, но по величине заряда и напряжению между его обкладками можно определить значение емкости:

$$C = \frac{q}{U}.$$

Емкость конденсатора – физическая величина, равная отношению заряда одной из пластин к разности потенциалов между обкладками конденсатора.



Запомните!

$$[\varphi] = \frac{1 \text{ Дж}}{1 \text{ Кл}} = 1 \text{ В}$$

$$[U] = \frac{1 \text{ Дж}}{1 \text{ Кл}} = 1 \text{ В}$$

1. Под действием электрического поля заряд перемещается из точки с большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом.
2. Потенциал бесконечно удаленной точки равен нулю.

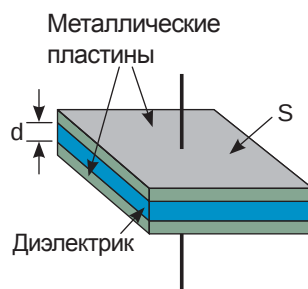
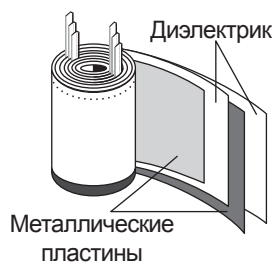


Рис. 86. Устройство плоского конденсатора

Широкое применение, получил плоский конденсатор. Он представляет собой две плоские параллельные проводящие пластины, разделенные диэлектриком (рис. 86). Пластины называют *обкладками конденсатора*. Емкость конденсатора определяется его размерами и свойствами диэлектрика, заключенного между обкладками:

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$

C – емкость конденсатора,

S – площадь одной из обкладок конденсатора,

d – расстояние между обкладками конденсатора,

ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика.

Емкость, измеряют в фарадах. Емкость в 1 Ф – емкость большой величины. Емкость нашей планеты меньше 1 Ф. На практике используют дольные единицы: мкФ, нФ, пФ.



Запомните!

$$1 \text{ мкФ} = 10^{-6} \text{ Ф}$$

$$1 \text{ нФ} = 10^{-9} \text{ Ф}$$

$$1 \text{ пФ} = 10^{-12} \text{ Ф}$$

$$[C] = \frac{1 \text{ Кл}}{1 \text{ В}} = 1 \text{ Ф}$$

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите в мм расстояние между двумя плоскими заряженными пластинами, если разность потенциалов между ними 2 кВ, заряд пластины – 10 нКл, площадь пластины – 10 см².

Дано:

$$U = 2 \text{ кВ}$$

$$q = 10 \text{ нКл}$$

$$S = 10 \text{ см}^2$$

$$\varepsilon = 1$$

$$d = ?$$

СИ

$$2 \cdot 10^3 \text{ В}$$

$$10 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$$

$$10 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$$

Решение:

Две пластины представляют собой конденсатор, емкость которого можно определить по формулам:

$$C = \frac{q}{U}, \quad C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}.$$

Приравняем правые части выражений:

$$\frac{q}{U} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}.$$

$$\text{Выразим неизвестную величину: } d = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S U}{q}.$$

$$d = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}} \cdot 10 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2 \cdot 2 \cdot 10^3 \text{ В}}{10 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}} =$$

$$= 17,7 \cdot 10^{-4} \text{ м} = 1,77 \text{ мм}.$$

Ответ: $d = 1,77 \text{ мм}$.